2.8 - Exercícios Propostos

(2.8.1) - tipos de variáveis

variável	tipo
a) Peso de pessoas	Quantitativa contínua
b) Marcas comerciais de um mesmo analgésico	Qualitativa nominal
c) temperatura de pessoas	Quantitativa contínua
d) Quantidade anual de chuva na cidade de São Paulo	Quantitativa contínua
e) Religião	Qualitativa nominal
f) número de dentes permanentes irrompidos em uma criança	Quantitativa discreta
g) número de bebês nascidos por dia em uma maternidade	Quantitativa discreta
h) Comprimento de cães	Quantitativa contínua

(2.8.2) - tabela

Pessoas entrevistadas: 852

- Sem opinião: 59
- favoráveis: 425

Contrárias: 852 - 59 - 425 = 368

Opinião	Frequência	Frequência Relativa
Favoráveis	425	0,499
Contrárias	368	0,432
Sem opinião	59	0,069
Total	852	1,000

Criado em Photo-to-PDF One Click Converter. Baixe aqui: https://firehawk.ai/phototopdf/

(2.8.6) Tipos sanguíneos (140 doadores)

(2.8.3) - Completar a tabela 2.18

Frequências relativas da classe "9 a 10":

$0,08 \times 200 = 16$

Frequências relativas das demais classes:

$\frac{36}{200} = 0,18$, $\frac{90}{200} = 0,45$, $\frac{30}{200} = 0,15$, $\frac{28}{200} = 0,14$

tabela:

Nota do aluno	Frequência	Frequência Relativa
de 9 a 10	16	0,08
de 8 a 8,9	36	0,18
de 6,5 a 7,9	90	0,45
de 5 a 6,4	30	0,15
abaixo de 5	28	0,14
total	200	1,00

(2.8.4) Estágio da doença

Dado (20 pacientes)

Contagem:

- leve → 8
- Moderado → 9
- severo → 3

Categoria	Frequência	Frequência Relativa
leve	8	8/20 = 0,40
Moderado	9	9/20 = 0,45
severo	3	3/20 = 0,15
total	20	1,00

(2.8.5) - Erro na distribuição de frequências

As classes apresentadas são: 20-30, 30-40, 40-50, 60-70 e mais

Existe uma falha entre as classes 40-50 e 60-70, Faltava a classe 50-60.

Além disso, a última classe (70) é aberta à direita, o que é aceitável mas a ausência da classe intermediária é o erro mais grave.

Criado em Photo-to-PDF One Click Converter. Baixe aqui: https://firehawk.ai/phototopdf/

2.8.6 Tipos sanguíneos (40 doadores)

Contagem:

- A → 15
- B → 6
- AB → 3
- O → 16

Tipo sanguíneo	Frequência	Frequencia Relativa
A	15	0,375
B	6	0,150
AB	3	0,075
O	16	0,400
total	40	1,000

2.8.7 Frequência de alunos com grau A

Total de alunos: 80

- Grau B: 70% x 80 = 56
- Grau C: 5% x 80 = 4

Como não houve nenhum outro grau:

Grau A = 80 - 56 - 4 = 20 R: 20 alunos receberam grau A.

2.8.8 Hábitos de sucção

Hábitos de sucção	Frequência	Frequência Relativa
Não tinham habitos de sucção	615	0,306
Sucção do polegar	190	0,094
Usavam chupeta	588	0,292
usavam mamadeira	618	0,308
total	2011	1,000

Criado em Photo-to-PDF One Click Converter. Baixe aqui: https://firehawk.ai/phototopdf/

(2.8.9) - Limites de 10 classes (pesos dos bambunos)

- Amplitude total (range) = 118 - 70 = 48 kg
- Amplitude de classe sugerida = 48/10 = 4,8 ≈ 5 kg

Classes sugeridos (10):

70 - 75
75 - 80
80 - 85
85 - 90
90 - 95
95 - 100
100 - 105
105 - 110
110 - 115
115 - 120

(2.8.10) intervalos da distribuição

Classes
20 - 25, 25 - 30, 30 - 35, 35 - 40, 40 - 45, 45 - 50

- intervalo de classe = 5
- intervalo de toda distribuição = 30

(2.8.11) Tabelas de distribuição de frequências (T-2.11)

a) intervalos de classes iguais

Tempo de internação	Frequência	Frequência Relativa
1 - 4	8	222
4 - 7	7	0,194
7 - 10	10	0,278
10 - 13	6	0,167
13 - 16	4	0,111
16 - 19	1	0,028
total	36	1000

b) Com intervalos pedidos

Tempo de internação	Frequência	Frequência Relativa
1 dia	2	0,056
2 ou 3 dias	6	0,167
4 a 7 dias	12	0,333
8 a 14 dias	14	0,389
mais de 14 dias	2	0,056
total	36	1,000

Criado em Photo-to-PDF One Click Converter. Baixe aqui: https://firehawk.ai/phototopdf/

2.8.12 intervalos de classes sugeridos

Regras de Sturges : $k \approx 1 + 3{,}3 \log_{10} n$

Conjunto A ($n = 50$):

$k \approx 1 + 3{,}3 \times 1{,}70 \approx 6{,}6 \rightarrow 7$ classes

Amplitude total $= 70 - 24 = 46$

A. de classe $\approx 46/7 \approx 6{,}6 \rightarrow 7$

classes sugeridas: 24–31, 31–38, 38–45, 45–52, 52–59, 59–66, 66–73.

Conjunto B ($n = 100$):

$k \approx 1 + 3{,}3 \times 2 = 7{,}6 \rightarrow 8$ classes

Amplitude total $= 821 - 187 = 634$

A. de classe $\approx 634/8 = 79{,}25 \rightarrow 80$

classes sugeridas: 187–267, 267–347, 347–427, 427–507, 507–587, 587–667, 667–747, 747–827.

2.8.13 Taxa de abandono do tratamento

Zona de moradia	Abandonaram (sim)	Não abandonaram	total	taxa de abandono
Urbana	15	80	95	$\frac{15}{95} \approx 15{,}8\%$
Rural	70	35	105	$\frac{70}{105} \approx 66{,}7\%$

Criado em Photo-to-PDF One Click Converter. Baixe aqui: https://firehawk.ai/phototopdf/

2.8.14 Ênfase em prevenção de cáries e doenças gengivais

Resposta	Frequência	Frequência Relativa
Sim	78	0,78
Não	22	0,22
total	100	1.00

Os dados mostram que a grande maioria adotada a prática da prevenção. Apenas 22% disseram não.

2.8.15 Frequência relativas da tabela 2.21

totais:
Masculino : 522,795
Feminino : 373,795
total : 896.554

Grupo de causas	Masculino	Feminino
Doenças infecciosas e parasitárias	0,0525 (5,25%)	0,0498 (4,98%)
Neoplasias	0,1455 (14,55%)	0,1732 (17,32%)
Doenças do aparelho respiratório	0,2877 (28,77%)	0,3615 (36.15%)
Afecções originadas no período perinatal	0,1067 (10,67%)	0,1241 (12,41%)
Causas externas	0,0335 (3,35%)	0,0852 (8,52%)
Dimais Causas definidas	0,2047 (20,47%)	0,0545 (5,45%)
total	1,0000	

Criado em Photo-to-PDF One Click Converter. Baixe aqui: https://firehawk.ai/phototopdf/

2.8.16 Frequências relativas da tabela 2.22
- total de paciente: 290

Faixa etária	Número	Frequência Relativa	Percentual
30 – 40	10	0,0345	3,45%
40 – 50	66	0,2276	22,76%
50 – 60	119	0,4103	41,03%
60 – 70	66	0,2276	22,76%
70 – 80	24	0,0828	8,28%
80 e mais	5	0,0172	1,72%
Total	290	1,0000	100%

Obs: Faixa etária de maior risco: 50-60 anos (41,03% dos casos).

2.8.17 taxa do aproveitamento de orgãos

Orgão	Números de doadores	Orgãos aproveitados	taxa de aproveitamento
Rim	105	210	$\frac{210}{105} = 200\%$
Coração	105	45	$\frac{45}{105} \approx 42,9\%$
fígado	105	20	$\frac{20}{105} \approx 19\%$
Pulmões	105	17	$\frac{17}{105} \approx 16,2\%$

Obs: A taxa do rim ultrapassa 100% porque cada doador pode fornecer dois rins
A demais taxas ficam abaixo de 50%, sendo o Coração o orgão com melhor aproveitamento entre os que não são duplos.

Criado em Photo-to-PDF One Click Converter. Baixe aqui: https://firehawk.ai/phototopdf/